

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ

1. Намагниченность. Напряженность магнитного поля

Все вещества, существующие в природе, в какой-то степени реагируют на внешнее магнитное поле. Иначе говоря, любое вещество, помещенное в магнитное поле, намагничивается. Для объяснения этого Ампер предположил, что в веществе циркулируют микротоки, которые, как выяснилось впоследствии, обусловлены движением электронов вокруг ядер атомов и молекул. Ток, циркулирующий в каждой молекуле (т.н. молекулярный ток), обладает магнитным моментом и создает собственное магнитное поле. В отсутствие внешнего поля молекулярные токи ориентированы хаотично вследствие теплового движения; поэтому индукция поля, создаваемого всеми молекулами вещества, равна нулю. При включении внешнего поля молекулярные токи приобретают преимущественную ориентацию вдоль линий индукции, т.е. вещество намагничивается.

Пусть $\vec{B}_0$ – индукция внешнего магнитного поля в вакууме, $\vec{B}'$ – индукция поля, создаваемого намагниченным веществом. Понятно, что индукция результирующего поля в веществе представляет собой сумму:

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

(следует иметь в виду, что поле молекулярных токов несколько изменяется в пределах межатомного расстояния, поэтому $\vec{B}'$ в последнем равенстве – это индукция усредненного поля). Количественной мерой намагниченности вещества является вектор намагниченности $\vec{J}$, который определяется как

$$\vec{J} = \frac{\sum_i \vec{p}_{mi}}{\Delta V}, \quad (1)$$

где $\vec{p}_{mi}$ – магнитный момент i -ой молекулы, ΔV – физически бесконечно малый объем в окрестности рассматриваемой точки, суммирование ведется по всем молекулам внутри этого объема. Из определения следует, что единица измерения модуля вектора намагниченности – 1 А/м. Магнитное поле молекулярных токов, как и внешнее магнитное поле, является вихревым, и поэтому $\text{div} \vec{B}' = 0$. Соответственно, дивергенция индукции полного магнитного поля в веществе равна нулю: $\text{div} \vec{B} = \text{div}(\vec{B}_0 + \vec{B}') = 0$.

Циркуляцию вектора магнитной индукции можно представить в виде

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \oint_L (\vec{B}_0 + \vec{B}') d\vec{l} = \oint_L \vec{B}_0 d\vec{l} + \oint_L \vec{B}' d\vec{l}. \quad (2)$$